ניתנות לקבלה

שפות הניתנות לקבלה

- תזכורת 1 : שפה L ניתנת לקבלה אם קיימת מ"ט לא דטרמיניסטית :

א. <u>שיכולה לעצור</u> על קלטים $x \in L$

ב. <u>בוודאות לא עוצרת</u> על קלטים $x \notin L$

- תזכורת 2 : מכונה ל"ד יכולה להיעזר בניחוש באורך סופי שהיא מייצרת באופן אקראי. (כך שקיים סיכוי כלשהו שתנחש את הדבר הנחוץ)
- הניחוש מהווה אישור לכך שהקלט שייך לשפה – נותר רק לבדוק אותו.

תזכורת H ניתנת לקבלה

$H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$

הוכחה : יש להראות שקיימת מ"ט N שמקבלת את H

כלומר שבהינתן כקלט לN $(\rho(M),\rho(w))$ את:

N תוכל לעצור עבור

$(\rho(M), \rho(w)) \in H$

↓

N יכולה לעצור אם

M(w) עוצרת

N אינה עוצרת עבור

$(\rho(M),\rho(w)) \notin H$.

↓

N לא עוצרת אם

M(w) אינה עוצרת

תזכורת להוכחה: H ניתנת לקבלה

הוכחה : N תהיה מ"ט אוניברסלית U

- פעולת N – U תריץ את M על w.

U תבדוק אם M מגיעה למצב עצירה ואם כן גם U תעצור.

נקבל: אם $(\rho(M), \rho(w)) \in H$ ⇦ M עוצרת על w ⇦ U עוצרת.

אם $(\rho(M), \rho(w)) \notin H$ ⇦ M אינה עוצרת על w ⇦ U לא יכולה לעצור.

תזכורת : השפה L_1

$L_1 = \{ \rho(M), \rho(w) \mid$ M <u>writes</u> "1" while running on w $\}$

- הוכחנו שL_1 אינה ניתנת להכרעה (רדוקציה מH)
- האם L_1 ניתנת לקבלה?

האם L_1 ניתנת לקבלה?

האם קיימת מ"ט ל"ד N שמקבלת את L_1 ?

כלומר שבהינתן כקלט לN $(\rho(M),\rho(w))$ את:

N תוכל לעצור עבור

$(\rho(M), \rho(w)) \in L_1$

↓

N יכולה לעצור אם M

כותבת 1 תוך ריצה על w

N אינה עוצרת עבור

$(\rho(M),\rho(w)) \notin L_1$.

↓

N לא עוצרת אם M לא

כותבת 1 תוך ריצה על w

הוכחה: L_1 ניתנת לקבלה

הוכחה : N תהיה מ"ט אוניברסלית U

פעולת N –תריץ את M על w.

N תבדוק בכל שלב אם M כותבת 1 על הסרט, ואם כן N תעצור.

נקבל: אם $(\rho(M), \rho(w)) \in L_1$ ⇦ M כותבת 1 בזמן ריצתה על w

⇦ N מזהה כתיבת 1 של M ולכן N עוצרת.

אם $(\rho(M), \rho(w)) \notin L_1$ ⇦ M לא כותבת 1 בזמן ריצתה על w

⇦ N לא יכולה לעצור, כי עצירתה תלויה בכתיבת 1 של M.

האם נראה שהבעיה ניתנת לקבלה?

נראה שלא

נראה שכן

מהן האינדיקציות?

יש התרחשות של אירוע ?

דרך ההוכחה:

ננסה להריץ את U על הקלט ($\rho(w)$,$\rho(M)$).

אם האירוע מתרחש U תעצור אחרת, U לא עוצרת.

לדוגמא L_1 :

לדוגמא:

השפה $L_{>8}$

$$L_{>8} = \{ \rho(M) \mid |L(M)| > 8 \}$$

אילו מכונות שייכות לשפה זו?

מכונה M שהשפה שלה בגודל גדול מ8, כלומר עוצרת על 9 מילים או יותר.

האם $L_{>8}$ ניתנת לקבלה?

$L_{>8} = \{ \rho(M) \mid |L(M)| > 8 \}$

האם קיים ניחוש בגודל סופי – אישור שהמכונה שייכת לשפה, אותו ניתן לבדוק בקלות?

האם קיימת מ"ט ל"ד N שמקבלת את $L_{>8}$?

כלומר שבהינתן כקלט לN, $\rho(M)$ את:

N תוכל לעצור עבור

$\rho(M) \in L_{>8}$

↓

N יכולה לעצור אם M יכולה לעצור על יותר מ8 מילים

N אינה עוצרת עבור

$\rho(M) \notin L_{>8}$

↓

N לא עוצרת אם M לא יכולה לעצור על יותר מ8 מילים

טענה - $L_{>8}$ ניתנת לקבלה

הוכחה : N תהיה מ"ט אוניברסלית U. עם 2 סרטים (קלט, עבודה, מונה).

פעולת N :

1. כותבת 9 על סרט המונה

2.כל עוד יש 1 בסרט המונה תנחש (תייצר) מילה נוספת על סרט הקלט :

א. N מנחשת מילה וכותבת אותה על סרט הקלט.

ב. N משווה את המילה שניחשה למילים שמשמאל לה על הסרט (ניחושים קודמים) אם המילה זהה לאחת המילים, N מוחקת את המילה האחרונה שניחשה ומנחשת מחדש וחוזרת ל2.ב

אם המילה החדשה שונה מהקודמות, היא מוחקת 1 מסרט המונה ועוברת ל 2.א.

טענה - $L_{>8}$ ניתנת לקבלה

2. N רצה על סרט I עד הקצה השמאלי ואז בהילוך ימינה, לכל אחת מ9 המילים שם :

א. N מעתיקה את המילה לסרט העבודה.

ב. N מריצה את M על סרט II

ג. אם M עצרה, N תנקה את סרט II ותחזור לשלב 2.

3. אם נגמרו 9 המילים, הגענו ל# בקצה הימני של סרט I, אזי N תעצור.

הוכחה: $L_{>8}$ ניתנת לקבלה

- נקבל: אם $\rho(M) \in L_{>8}$

⇦ קיימות לפחות 9 מילים שונות שM עוצרת עליהן

⇦ N **יכולה** לנחש 9 מילים כאלו

⇦ כשN תריץ את M על מילים אלו M תעצור בכל הרצה.

⇦ תהליך ההרצה של המילים יסתיים.

⇦ N תעצור.

הוכחה: $L_{>8}$ ניתנת לקבלה

- אם $\rho(M) \notin L_{>8}$

⇦ לא קיימות 9 מילים שונות שM עוצרת עליהן

⇦ N ניחשה 9 מילים

⇦ כשN תריץ את M על מילים אלו , לפחות על מילה אחת מהן M לא תעצור

⇦ N לא יכולה לעצור, כי תהליך פנימי שלה לא עצר.

האם נראה שהבעיה ניתנת לקבלה?

נראה שלא

נראה שכן

מהן האינדיקציות?

יש התרחשות של אירוע ?

אפשר לנחש אישור בגודל סופי שהקלט שייך לשפה?

דרך ההוכחה:

ננסה להריץ את U על הקלט ($\rho(w)$, $\rho(M)$).

אם האירוע מתרחש U תעצור אחרת, U לא עוצרת.

ננסה להריץ את U על הקלט ($\rho(M)$) עם ניחוש סופי ובדיקה שהקלט שייך לשפה אם תצליח הבדיקה U תעצור , אחרת U ,לא עוצרת.

לדוגמא: L_1

לדוגמא: $L_{>8}$

שפות הניתנות לקבלה

- **H** = { $\rho(M), \rho(w)$ | M(w) halts }
- **H1** = { $\rho(M)$ | M($\rho(M)$) halts }
- L_1 = { $\rho(M), \rho(w)$ | M <u>writes</u> “1” while running on w }
- $L_{>8}$ = { $\rho(M)$ | $|L(M)| > 8$ }

שפות שאינן ניתנות לקבלה

- **H’** = { $\rho(M), \rho(w)$ | M(w) **does not** halt }

האם H_ϕ ניתנת לקבלה?

- $H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$

האם קיים ניחוש בגודל סופי – אישור שהמכונה שייכת לשפה, אותו ניתן לבדוק בקלות?

האם קיימת מ"ט ל"ד N שמקבלת את H_ϕ?

כלומר שבהינתן $\rho(M)$ כקלט ל N:

N תוכל לעצור עבור

$\rho(M) \in H_\phi$

↓

N יכולה לעצור אם M

לא עוצרת תמיד

N אינה עוצרת עבור

$\rho(M) \notin H_\phi$

↓

N <u>לא</u> עוצרת אם M יכולה

לעצור על מילה אחת לפחות

האם נראה שהבעיה ניתנת לקבלה?

נראה שלא

מהי האינדיקציה?

אין אפשרות לניחוש שיכול לאשר שהקלט שייך לשפה

נראה שכן

מהן האינדיקציות?

יש התרחשות של אירוע ?

אפשר לנחש אישור בגודל סופי שהקלט שייך לשפה?

דרך ההוכחה:

ננסה להריץ את U על הקלט (ρ(w) ,ρ(M)).

אם האירוע מתרחש U תעצור אחרת, U לא עוצרת.

לדוגמא: L_1

ננסה להריץ את U על הקלט (ρ(M))עם ניחוש סופי ובדיקה שהקלט שייך לשפה אם תצליח הבדיקה Uתעצור , אחרת U ,לא עוצרת.

לדוגמא: $L_{>8}$

תזכורת : משפט פוסט

- תהי L שפה הניתנת לקבלה ו ´L גם ניתנת לקבלה

  ⇦ L ניתנת להכרעה.

  לפי היפוך לוגי (דה מורגן) נקבל

- אם L לא ניתנת להכרעה ⇦

  L לא ניתנת לקבלה או ש´L לא ניתנת לקבלה.

טענה H_ϕ אינה ניתנת לקבלה

אם L לא ניתנת להכרעה ⇦

L אינה ניתנת לקבלה או ש׳L לא ניתנת לקבלה.

- הוכחנו בעבר ש H_ϕ אינה ניתנת להכרעה.

אם נראה שהשפה המשלימה H'_ϕ ניתנת לקבלה

⇦ H_ϕ אינה ניתנת לקבלה

השפה H_ϕ'

$$H_\phi' = \{ \rho(M) \mid L(M) \neq \phi \} =$$

$$H_\phi' = \{ \rho(M) \mid |L(M)| > 0 \}$$

האם ניתנת לקבלה?

האם H_ϕ' ניתנת לקבלה?

$H_\phi' = \{ \rho(M) \mid |L(M)| > 0 \}$

האם קיים ניחוש בגודל סופי – אישור שהמכונה שייכת לשפה, אותו ניתן לבדוק בקלות?

האם קיימת מ"ט ל"ד N שמקבלת את H_ϕ'?

כלומר שבהינתן $\rho(M)$ כקלט ל N:

N תוכל לעצור עבור

$\rho(M) \in H_\phi'$

↓

N יכולה לעצור אם M יכולה לעצור על מילה אחת לפחות

N אינה עוצרת עבור

$\rho(M) \notin H_\phi'$

↓

N <u>לא</u> עוצרת אם M תמיד לא עוצרת

טענה : H_ϕ' ניתנת לקבלה

הוכחה : N תהיה מ"ט אוניברסלית U.

פעולת N :

1. תנחש מילה w שעליה M תעצור.
2. N תריץ את M על w.
3. בכל שלב של ההרצה, N בודקת אם M עוצרת, ואם כן N גם תעצור.

הוכחה: H_ϕ' ניתנת לקבלה

- נקבל: אם $\rho(M) \in H_\phi'$

⇦ קיימת לפחות מילה w אחת שעליה M עוצרת

⇦ N **יכולה לנחש** מילה זו, וכשתריץ עליה את M, Mתעצור.

⇦ כשM עוצרת גם N עוצרת.

הוכחה: H_ϕ' ניתנת לקבלה

- אם $\rho(M) \notin H_\phi'$ - כלומר $\rho(M) \in H_\phi$

⇦ לא קיימת מילה עליה M עוצרת.

⇦ לא משנה איזו מילה N ניחשה, בוודאות M לא תעצור עליה.

⇦ N לא יכולה לעצור.

⇦ הוכחנו ש H_ϕ' ניתנת לקבלה.

סיום ההוכחה

- הוכחנו בעבר ש H_ϕ **אינה ניתנת להכרעה.**
- הוכחנו כעת ש H'_ϕ ניתנת לקבלה

⇦ **לפי פוסט הוכחנו ש H_ϕ לא ניתנת לקבלה**

האם נראה שהבעיה ניתנת לקבלה?

נראה שכן

מהן האינדיקציות?

יש התרחשות של אירוע ?

אפשר לנחש אישור בגודל סופי שהקלט שייך לשפה?

דרך ההוכחה:

ננסה להריץ את U על הקלט (ρ(w)), ρ(M).

אם האירוע מתרחש U תעצור אחרת, U לא עוצרת.

לדוגמא: L_1

ננסה להריץ את U על הקלט (ρ(M))עם ניחוש סופי ובדיקה שהקלט שייך לשפה אם תצליח הבדיקה Uתעצור , אחרת U, לא עוצרת.

לדוגמא: $L_{>8}$

נראה שלא

מהי האינדיקציה?

אין אפשרות לניחוש באורך סופי שיכול לאשר שהקלט שייך לשפה

האם יש מידע על הכרעה של הבעיה ועל קבלת המשלים של L?

שיטת העבודה:

כן

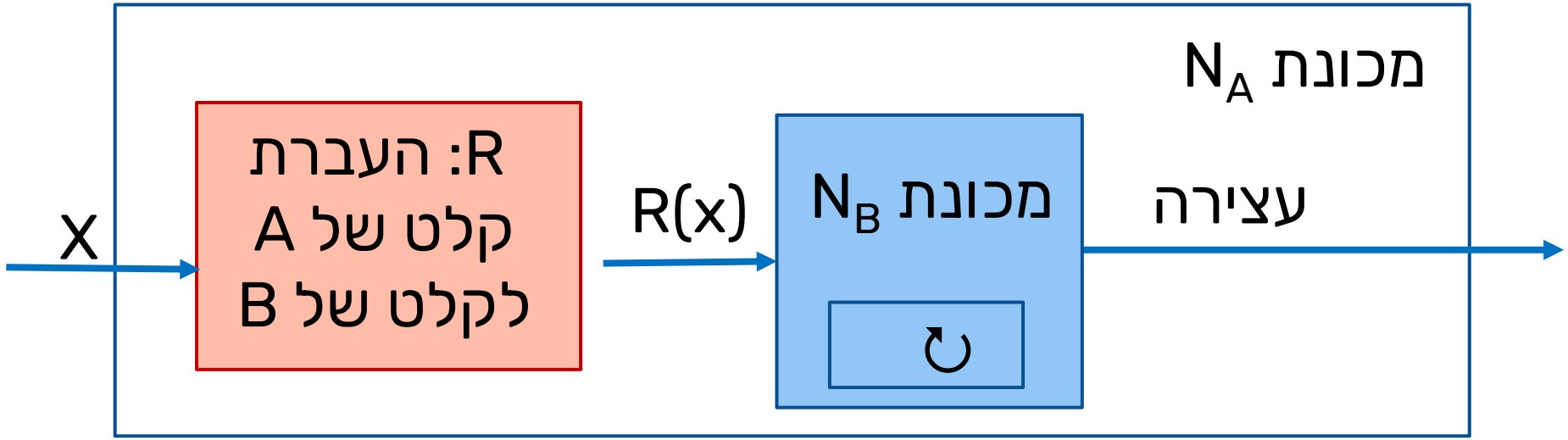
מראים שהשפה המשלימה ניתנת לקבלה ומשתמשים במשפט פוסט.

לדוגמא: H_ϕ

לא

רדוקציית קבלה

- ברדוקציית קבלה מעבירים בעיה A לבעיה B , כך שקבלה של B תגרור קבלה של A. **אין אפשרות לבצע היפוך בתשובה.**



$$x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$$

השפה $L_{\subseteq}$

- $L_{\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$

- זוגות של מכונות $M_1 M_2$ כך שאוסף המילים ש M_1 עוצרת עליהן מוכל באוסף המילים ש M_2 עוצרת עליהן.

הוכחנו בעבר ש $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת להכרעה.
האם $L_{\subseteq}$ ניתנת לקבלה?

האם $L_{\subseteq}$ ניתנת לקבלה?

$L_{\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$

האם קיים ניחוש בגודל סופי – אישור שהמכונה שייכת לשפה, אותו ניתן לבדוק בקלות?

האם קיימת מ"ט ל"ד N שמקבלת את $L_{\subseteq}$?

כלומר שבהינתן $\rho(M_1), \rho(M_2)$ כקלט ל N:

N תוכל לעצור עבור

$\rho(M_1), \rho(M_2) \in L_{\subseteq}$

↓

N יכולה לעצור אם

$L(M_1) \subseteq L(M_2)$

N אינה עוצרת עבור

$\rho(M_1), \rho(M_2) \notin L_{\subseteq}$

↓

N <u>לא</u> עוצרת אם

$L(M_1) \nsubseteq L(M_2)$

האם $L_{\subseteq}$ ניתנת לקבלה?

$L_{\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$

הוכחנו בעבר ש $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת להכרעה.

אולי נשתמש במשפט פוסט?

מהי השפה המשלימה של $L_{\subseteq}$?

היא ניתנת לקבלה?

טענה: השפה $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת לקבלה

הוכחנו בעבר כי $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת להכרעה.

אם ננסה להוכיח בעזרת משפט פוסט, שאינה ניתנת לקבלה צריך להגדיר את השפה המשלימה שלה ולהראות שניתנת לקבלה.

$$L_{\not\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \not\subseteq L(M_2)\}$$

האם קיים ניחוש בגודל סופי – אישור שהמכונה שייכת לשפה, אותו ניתן לבדוק בקלות?

טענה: השפה $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת לקבלה

האם קיים ניחוש בגודל סופי – אישור שהמכונה שייכת לשפה, אותו ניתן לבדוק בקלות?

השפה המשלימה שלה ולהראות שניתנת לקבלה.

$$L_{\not\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \not\subseteq L(M_2)\}$$

הניחוש יכול להיות המילה ששייכת ל L(M1) ואינה שייכת ל L(M2)

ניחוש בגודל סופי, אבל....

אם נרצה לנחש מילה ש M1 עוצרת עליה ו M2 לא תעצור על המילה

הזו – אם M2 לא תעצור – נרצה ש N כן תעצור.

אי אפשר לבצע שום פעולה אחרי אי-עצירה!!!

האם נראה שהבעיה ניתנת לקבלה?

נראה שכן

מהן האינדיקציות?

יש התרחשות של אירוע ?

אפשר לנחש אישור בגודל סופי שהקלט שייך לשפה?

דרך ההוכחה:

ננסה להריץ את U על הקלט ($\rho(w)$,$\rho(M)$).

אם האירוע מתרחש U תעצור אחרת, U לא עוצרת.

ננסה להריץ את U על הקלט ($\rho(M)$)עם ניחוש סופי ובדיקה שהקלט שייך לשפה אם תצליח הבדיקה Uתעצור , אחרת U, לא עוצרת.

לדוגמא: L_1

לדוגמא: $L_{>8}$

נראה שלא

מהי האינדיקציה?

אין אפשרות לניחוש שיכול לאשר שהקלט שייך לשפה

האם יש מידע על הכרעה של הבעיה ועל קבלת המשלים של L?

שיטת העבודה:

כן

מראים שהשפה המשלימה ניתנת לקבלה ומשתמשים במשפט פוסט.

לדוגמא: H_ϕ'

לא

שימוש ברדוקציית קבלה

לדוגמא:

טענה: השפה $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת לקבלה

- $L_{\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$
- נניח על דרך השלילה ששפה $L_{\subseteq}$ ניתנת לקבלה ולכן קיימת מכונת טיורינג $N_{\subseteq}$ שמקבלת אותה.
- נבנה בעזרת $N_{\subseteq}$ את N_A שתקבל שפה A <u>שידוע שאינה ניתנת **לקבלה**</u> כך שיתקיים לכל קלט x של A:

$$\mathbf{x \in A \Leftrightarrow R(x) \in L_{\subseteq}}$$

- באיזו A נבחר?

טענה: השפה $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת לקבלה

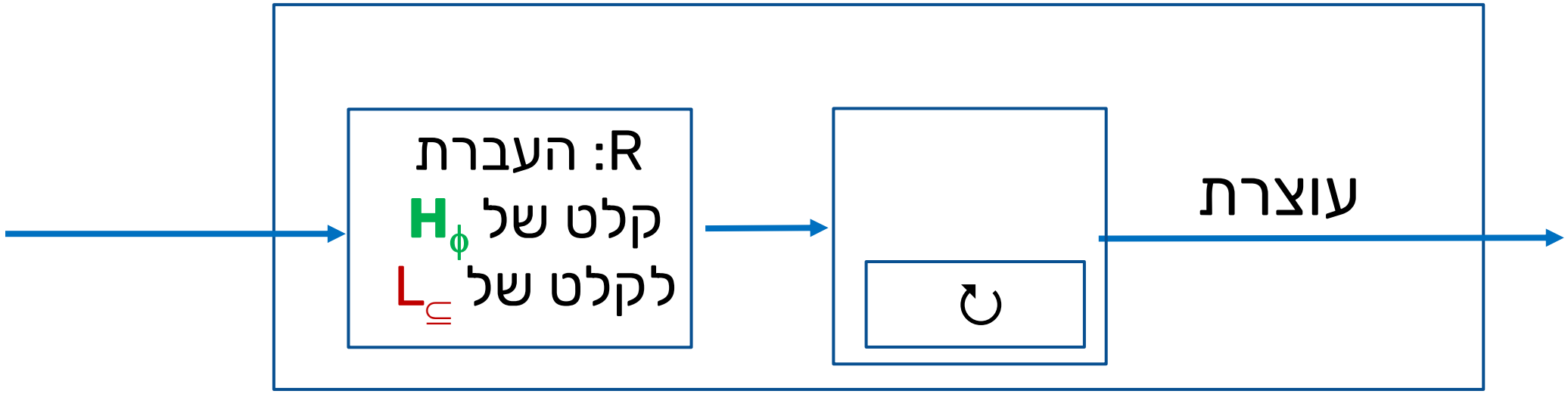
- $L_{\subseteq} = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$
- נניח על דרך השלילה ששפה $L_{\subseteq}$ ניתנת לקבלה ולכן קיימת מכונת טיורינג $N_{\subseteq}$ שמקבלת אותה.
- נבנה בעזרת $N_{\subseteq}$ את N_{ϕ} שתקבל שפה H_{ϕ} <u>שידוע שאינה ניתנת **לקבלה**</u> כך שיתקיים לכל קלט x של H_{ϕ}:

$$x \in H_{\phi} \Leftrightarrow R(x) \in L_{\subseteq}$$

הרדוקציה מ H_ϕ ל $L_\subseteq$

$L_\subseteq = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$

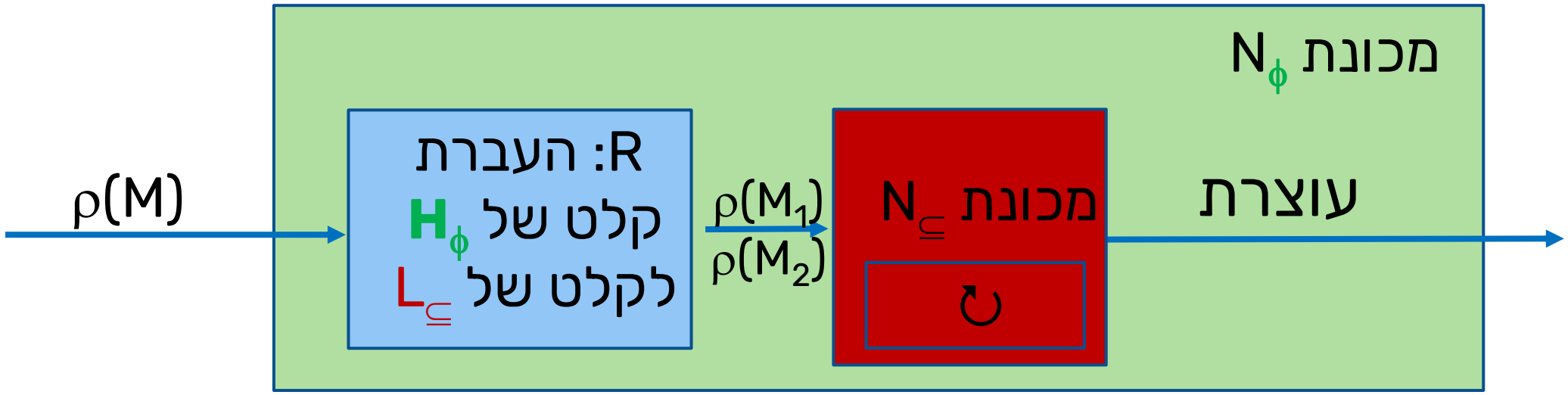
$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$



הרדוקציה מ H_ϕ ל $L_\subseteq$

$L_\subseteq = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$

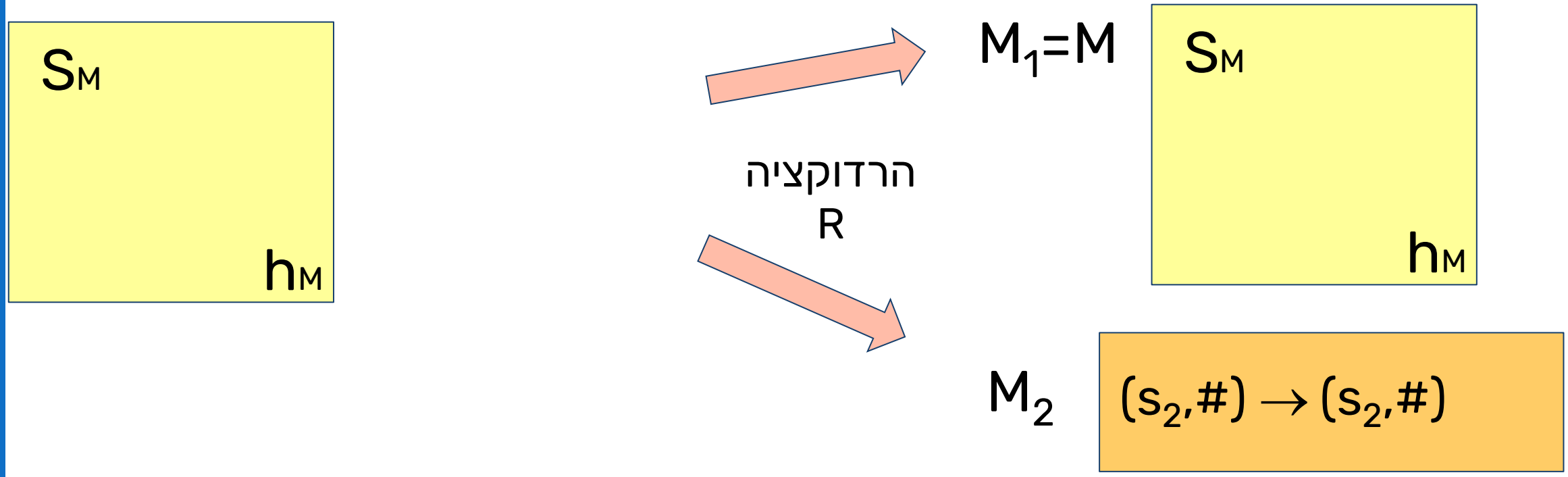
$H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$



מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $\rho(M) \in H_\phi \Leftrightarrow (\rho(M_1), \rho(M_2)) \in L_\subseteq$

שהמילים שM_1 עוצרת עליהן מוכלות במילים שM_2 עוצרת עליהן $\Leftrightarrow$ M לא עוצרת על כל קלט?

הרדוקציה מ H_ϕ ל $L_=$ $\quad H_\phi \leq_m L_=$



פעולת R : מעתיקה את M ל M_1

יוצרת את M_2 כמכונה שתמיד לא עוצרת

הוכחה: השפה $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת לקבלה

מתקיים: אם $\rho(M) \in H_{\phi}$ (אזי N_{ϕ} צריכה לעצור).

⇓

M אינה עוצרת תמיד. כלומר $L(M)=\phi$

⇓

היות שהגדרנו $M_1 = M$ אזי נקבל $L(M_1) = \phi$ כמו כן הגדרנו $L(M_2) = \phi$

⇓

$$L(M1) = L(M2) = \phi$$

⇓

$\rho(M_1), \rho(M_2) \in L_{\subseteq}$ ולכן $N_{\subseteq}$ עוצרת

הוכחה: השפה $L_{\subseteq}$ אינה ניתנת לקבלה

ומתקיים: אם $\rho(M) \notin H_{\phi}$

$\Downarrow$

M יכולה לעצור על מילה אחת לפחות. $|L(M)| \geq 1$

$\Downarrow$

היות שהגדרנו $M_1 = M$ אזי נקבל $|L(M_1)| \geq 1$ כמו כן הגדרנו $|L(M_2)| = 0$

$\Downarrow$

לכן $L(M_1) \not\subseteq L(M_2)$

$\Downarrow$

$\rho(M_1),\rho(M_2)) \notin L_{\subseteq}$

סיום ההוכחה

- הוכחנו שמתקיים $\rho(M) \in H_\phi \Leftrightarrow R(\rho(M)) = \rho(M_1), \rho(M_1), \in L_{\subseteq}$

⇓

ולכן הוכחנו שבעזרת $N_{\subseteq}$ בנינו את N_ϕ שמקבלת את H_ϕ

⇓

סתירה!! שהרי H_ϕ אינה ניתנת לקבלה.

⇓

לכן הנחת השלילה שגויה ו $L_{\subseteq}$ **אינה ניתנת לקבלה.**

השפה $L_{=5}$

$$L_{=5} = \{ \rho(M) \mid |L(M)| = 5 \}$$

מכונה M שהשפה שלה בגודל 5, כלומר עוצרת על 5 מילים בדיוק.

האם השפה ניתנת לקבלה?

האם $L_{=5}$ ניתנת לקבלה?

$L_{=5} = \{ \rho(M) \mid |L(M)| = 5 \}$

האם קיים ניחוש בגודל סופי – אישור שהמכונה שייכת לשפה, אותו ניתן לבדוק בקלות?

האם קיימת מ"ט ל"ד N שמקבלת את $L_{=5}$?

כלומר שבהינתן $\rho(M)$ כקלט ל N:

N תוכל לעצור עבור

$\rho(M) \in L_{=5}$

↓

N יכולה לעצור אם M יכולה לעצור על 5 מילים בדיוק

N אינה עוצרת עבור

$\rho(M) \notin L_{=5}$

↓

N לא עוצרת אם M אינה עוצרת רק על 5 מילים

האם נראה שהבעיה ניתנת לקבלה?

נראה שכן

מהן האינדיקציות?

יש התרחשות של אירוע ?

אפשר לנחש אישור בגודל סופי שהקלט שייך לשפה?

דרך ההוכחה:

ננסה להריץ את U על הקלט ($\rho(w)$), $\rho(M)$.

אם האירוע מתרחש U תעצור אחרת, U לא עוצרת.

ננסה להריץ את U על הקלט ($\rho(M)$)עם ניחוש סופי ובדיקה שהקלט שייך לשפה אם תצליח הבדיקה Uתעצור , אחרת U, לא עוצרת.

לדוגמא: L_1

לדוגמא: $L_{>8}$

נראה שלא

מהי האינדיקציה?

אין אפשרות לניחוש שיכול לאשר שהקלט שייך לשפה

האם יש מידע על הכרעה של הבעיה ועל קבלת המשלים של L?

שיטת העבודה:

כן

מראים שהשפה המשלימה ניתנת לקבלה ומשתמשים במשפט פוסט.

לדוגמא: H_ϕ'

לא

שימוש ברדוקציית קבלה

לדוגמא: $L_{\subseteq}$

טענה: השפה $L_{=5}$ אינה ניתנת לקבלה

הוכחנו בעבר כי $L_{=5}$ אינה ניתנת להכרעה.

אם ננסה להוכיח בעזרת משפט פוסט, שאינה ניתנת לקבלה צריך להגדיר את השפה המשלימה שלה ולהראות שניתנת לקבלה.

$$L_{\neq 5} = \{ \rho(M) \mid |L(M)| \neq 5 \}$$

תזכורת : הרדוקציה מH ל $L_{=5}$ $H \leq_m L_{=5}$

פעולת R: יוצרת את M' שכוללת את M עם התייחסות ספציפית לw:

1. s' של M' עוברת לכתיבת w על סרט הקלט,

2. על סרט II, M' כותבת 5 מילים שונות מהא"ב של M (למשל a,aa,aaa,aaaa,aaaaa).

3. M' הולכת משמאל ל# שמשמאל לw ומשווה את הקלט שלה X למילים שכתובות בסרט השני:

3.1 אם X לא שייך לקבוצת 5 מילים אלו - אזי M' עוברת לאי עצירה.

3.2. אם X שייך לקבוצת 5 מילים אלו, M' עוברת למצב s של M – כלומר עוברים להפעלת מכונה M.

4. אם M עוצרת, גם M' עוצרת.

טענה: השפה $L_{=5}$ אינה ניתנת לקבלה

$L_{=5} = \{ \rho(M) \mid |L(M)| = 5 \}$

נניח על דרך השלילה ששפה $L_{=5}$ ניתנת לקבלה ולכן קיימת

מ"ט $N_{=5}$ שמקבלת אותה. נבנה בעזרת $N_{=5}$ את N_{ϕ} שתקבל את H_{ϕ}

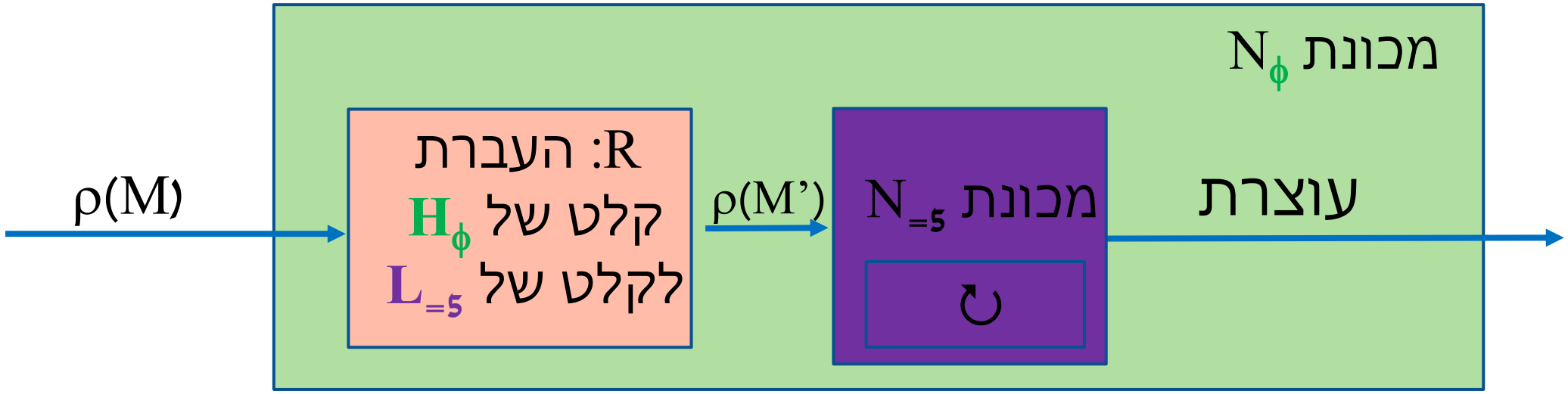
<u>שידוע שאינה ניתנת לקבלה</u> כך שלכל קלט $\rho(M)$ של H_{ϕ} :

$$\rho(M) \in H_{\phi} \Leftrightarrow R(\rho(M)) \in L_{=5}$$

הרדוקציה מH_ϕ ל $L_{=5}$

$L_{=5} = \{ \rho(M) \mid |L(M)| = 5 \}$

- $H_\phi = \{ \rho(M) \mid L(M) = \phi \}$



מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $\rho(M') \in L_{=5} \Leftrightarrow \rho(M) \in H_\phi$

כלומר ש׳M יכולה לעצור על 5 קלטים בדיוק $\Leftrightarrow$ M תמיד אינה עוצרת

הרדוקציה מH_ϕ ל $L_{=5}$

פעולת R:

יוצרת את 'M שהיא שיכפול של M שהוספנו לה מעברים כך ש ′M

עוצרת על 5 תוויים חדשים שלא היו באלף בית של M.

הוכחה: השפה $L_{=5}$ אינה ניתנת לקבלה

- מתקיים: אם $\rho(M) \in H_\phi$ (אזי N_ϕ צריכה לעצור).

⇓

M אינה עוצרת תמיד כלומר $|L(M)| = 0$

⇓

היות ש $M=M'$ עם תוספת עצירה על 5 מילים, $|L(M')| = |L(M)|+5 = 0+5$

⇓

M' עוצרת על 5 מילים בדיוק

⇓

$\rho(M') \in L_{=5}$ ולכן $N_{=5}$ עוצרת

הוכחה: השפה $L_{=5}$ אינה ניתנת לקבלה

- ומתקיים: אם $\rho(M) \notin H_\phi$ (אזי N_ϕ צריכה לא לעצור).

⇓

M יכולה לעצור על מילה אחת לפחות, כלומר $|L(M)| > 0$

⇓

היות ש $M=M'$ עם תוספת של 5 מילים שהן מתו חדש ולכן אינן חופפות עם המילים שM עוצרת עליהן, לכן $|L(M')| = |L(M)| + 5 > 5$

⇓

M' לא עוצרת על 5 מילים בדיוק, אלא על יותר מילים

⇓

$\rho(M') \notin L_{=5}$ ולכן $N_{=5}$ אינה עוצרת

הוכחה: השפה $L_{=5}$ אינה ניתנת לקבלה

- הוכחנו שמתקיים $\rho(M) \in H_\phi \Leftrightarrow R(\rho(M)) = \rho(M') \in L_{=5}$

⇓

ולכן הוכחנו שבעזרת $N_{=5}$ בנינו את N_ϕ שמקבלת את H_ϕ

⇓

סתירה!! שהרי H_ϕ אינה ניתנת לקבלה.

⇓

לכן הנחת השלילה שגויה ו **$L_{=5}$ אינה ניתנת לקבלה.**

שפות הניתנות לקבלה

- **H** = { $\rho(M), \rho(w)$ | M(w) halts }
- **H1** = { $\rho(M)$ | M($\rho(M)$) halts }
- L_1 = { $\rho(M), \rho(w)$ | M <u>writes</u> “1” while running on w }
- $L_{>8}$ = { $\rho(M)$ | $|L(M)| > 8$ }

שפות שאינן ניתנות לקבלה

- **H’** = { $\rho(M), \rho(w)$ | M(w) does not halt }
- H_ϕ = { $\rho(M)$ | $L(M) = \phi$ }
- $L_\subseteq$ = { $\rho(M_1), \rho(M_2)$ | $L(M_1) \subseteq L(M_2)$}
- $L_{=5}$ = { $\rho(M)$ | $|L(M)| = 5$ }

השפה $L_{\neq\Sigma^*}$

- $L_{\neq\Sigma^*} = \{ \rho(M) \mid L(M) \neq \Sigma^* \}$

האם ניתנת לקבלה?

האם $L_{\neq \Sigma^*}$ ניתנת לקבלה?

- $L_{\neq\Sigma^*} = \{ \rho(M) \mid L(M) \neq \Sigma^* \}$
  - כלומר, האם קיימת מ"ט ל"ד שבהינתן כקלט $\rho(M)$

N תוכל לעצור עבור
$\rho(M) \in L_{\neq\Sigma^*}$

↓

N יכולה לעצור אם
M אינה עוצרת על מילה אחת
לפחות

N אינה עוצרת עבור
$\rho(M) \notin L_{\neq \Sigma^*}$.

↓

N לא עוצרת אם
M תמיד עוצרת

טענה: השפה $L_{\neq\Sigma*}$ אינה ניתנת לקבלה

- $L_{\neq\Sigma*} = \{\{ \rho(M) \mid L(M) \neq \Sigma^* \}$
- נניח על דרך השלילה ששפה $L_{\neq\Sigma*}$ ניתנת לקבלה ולכן קיימת מכונת טיורינג $N_{\neq\Sigma*}$ שמקבלת אותה.
- נבנה בעזרת $N_{\neq\Sigma*}$ את $N_{H'}$ שתקבל שפה H' <u>שידוע שאינה ניתנת **לקבלה**</u> כך שיתקיים לכל קלט x של H':

$$x \in H' \Leftrightarrow R(x) \in L_{\neq\Sigma*}$$

טענה: השפה $L_{\neq\Sigma*}$ אינה ניתנת לקבלה

- $L_{\neq\Sigma*} = \{\{ \rho(M) \mid L(M) \neq \Sigma^* \}$
- הראנו ששפה $L_{\neq\Sigma*}$ אינה ניתנת להכרעה בעזרת רדוקציה מH

0שהיא ניתנת לקבלה) וברדוקציה היההיפוך של התשובה

שאסור בקבלה.

אבל, ניתן לבצע את אותה רדוקציה ללא היפוך מהשפה H'

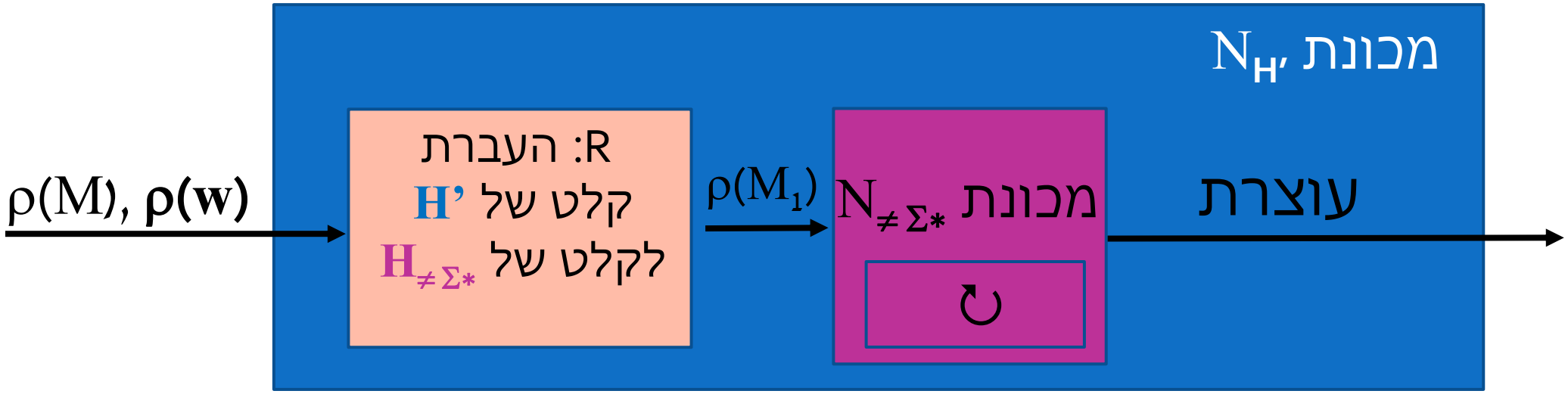
<u>שידוע שאינה ניתנת **לקבלה**</u> . ההיפוך מתבטל מהרדוקציה כי

עובדים עם השפה ההפוכה.

הרדוקציה מ'H ל $L_{\neq \Sigma*}$ $H' \leq_m L_{\neq \Sigma*}$

$L_{\neq \Sigma*} = \{ \rho(M) \mid L(M) \neq \Sigma^* \}$

- $H' = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ does not halt} \}$



מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $(\rho(M), \rho(w)) \in H' \Leftrightarrow \rho(M_1) \in L_{\neq \Sigma*}$,

כלומר שM_1 אינה עוצרת על מילה אחת לפחות $\Leftrightarrow$ M לא עוצרת על w.

הרדוקציה מ'H ל $L_{\neq \Sigma*}$

פעולת R:

- יוצרת את M_1 שכוללת את M עם התייחסות ספציפית לw:

א. s_1 של M_1 עוברת לכתיבת w על סרט הקלט,

ב. לאחר סיום כתיבת w - M_1 עוברת למצב s של M –

כלומר עוברים להפעלת מכונה M.

ג. אם M עוצרת, גם M_1 עוצרת.

הוכחה: השפה $L_{\neq \Sigma^*}$ אינה ניתנת לקבלה

- מתקיים: אם $(\rho(M), \rho(w)) \in H'$

⇓

M **אינה** עוצרת – לא מגיעה למצב h , כשהיא רצה על w.

⇓

לפי הבניה, M_1 תריץ את M על w ומכיוון שM אינה עוצרת על w גם M_1 לא תעצור. אם נשאל לאיזה קלט שלה M_1 לא עצרה – לכל קלט שלה.

⇓

M_1 תמיד לא עוצרת, כלומר $L(M_1) = \varnothing$

⇓

$\rho(M_1) \in L_{\neq \Sigma^*}$

הוכחה: השפה L_{Σ^*}' אינה ניתנת לקבלה

מתקיים: אם $(\rho(M), \rho(w)) \notin H'$

$\Downarrow$

M עוצרת –מגיעה למצב h , כשהיא רצה על w.

$\Downarrow$

לפי הבניה, M_1 תריץ את M על w ומכיוון שM עוצרת על w גם M_1 תעצור.

יוצא שלכל קלט X של M_1, היא עוצרת.

$\Downarrow$

M_1 עוצרת לכל קלט שלה, כלומר $L(M_1) = \Sigma^*$

$\Downarrow$

$$\rho(M_1) \notin L_{\neq \Sigma^*}$$

הוכחה: השפה $L_{\neq\Sigma^*}$ אינה ניתנת לקבלה

- הוכחנו שמתקיים $(\rho(M), \rho(w)) \in H' \Leftrightarrow R(\rho(M), \rho(w)) = \rho(M_1) \in L_{\neq\Sigma^*}$

ולכן הוכחנו שבעזרת $N_{\Sigma\neq*}$ בנינו את $N_{H'}$ שמקבלת את H'

סתירה!! שהרי H' אינה ניתנת לקבלה.

לכן הנחת השלילה שגויה ו $L_{\neq\Sigma^*}$ **אינה ניתנת לקבלה.**

השפה L_2 _ כל הדוגמא הזו עד סוף המצגת היא העשרה וינה חלק מהחומר לבחינה

$L_2 = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid M_1 \text{ stops on } \rho(M_2) \Leftrightarrow M_2 \text{ stops on } \rho(M_1) \}$

M1=

```
Count =0;
input= System.in;
For  i= input.length
     if input[i]== "a"
          count++;
If count mod 2=0
  exception;
```

M2=

```
Count =0;
input= System.in;
For  i= input.length
     if input[i]== "c"
          count++;
If count mod 2=0
  exception;
```

```
Count=0;input=System.in;Fori=input.length
if input[i]== "a"  count++; If count mod
2 =0 exception;
```

```
Count=0;input=System.in;Fori=input.length
if input[i]== "c"  count++; If count mod
2 =0 exception;
```

השפה L_2

$L_2 = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid M_1 \text{ stops on } \rho(M_2) \Leftrightarrow M_2 \text{ stops on } \rho(M_1) \}$

האם L_2 ניתנת לקבלה?

האם L_2 ניתנת לקבלה?

האם קיים ניחוש – אישור שהמכונה שייכת לשפה, אותו ניתן לבדוק בקלות?

$L_2 = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid M_1 \text{ stops on } \rho(M_2) \Leftrightarrow M_2 \text{ stops on } \rho(M_1) \}$

כלומר, האם קיימת מ"ט ל"ד שבהינתן כקלט $\rho(M_1), \rho(M_2)$

N תוכל לעצור עבור $(\rho(M_1), \rho(M_2)) \in L_2$

↓

N יכולה לעצור אם M_1 עוצרת על $\rho(M_2)$ כאשר M_2 עוצרת על $\rho(M_1)$ או כשתיהן לא עוצרות אחת על השניה.

N אינה עוצרת עבור $(\rho(M_1), \rho(M_2)) \notin L_2$.

↓

N לא עוצרת אם M_1 עוצרת על $\rho(M_2)$ אבל M_2 לא עוצרת על $\rho(M_1)$ או להיפך

האם נראה שהבעיה ניתנת לקבלה?

נראה שכן

מהן האינדיקציות?

יש התרחשות של אירוע ?

אפשר לנחש אישור בגודל סופי שהקלט שייך לשפה?

דרך ההוכחה:

ננסה להריץ את U על הקלט ($\rho(w)$), $\rho(M)$.

אם האירוע מתרחש U תעצור אחרת, U לא עוצרת.

ננסה להריץ את U על הקלט ($\rho(M)$)עם ניחוש סופי ובדיקה שהקלט שייך לשפה אם תצליח הבדיקה Uתעצור , אחרת U, לא עוצרת.

לדוגמא: L_1

לדוגמא: $L_{>8}$

נראה שלא

מהי האינדיקציה?

אין אפשרות לניחוש שיכול לאשר שהקלט שייך לשפה

האם יש מידע על הכרעה של הבעיה ועל קבלת המשלים של L?

שיטת העבודה:

כן

מראים שהשפה המשלימה ניתנת לקבלה ומשתמשים במשפט פוסט.

לדוגמא: H_ϕ'

לא

שימוש ברדוקציית קבלה

לדוגמא: $L_{\subseteq}$ $L_{=5}$

טענה: השפה L_2 אינה ניתנת לקבלה

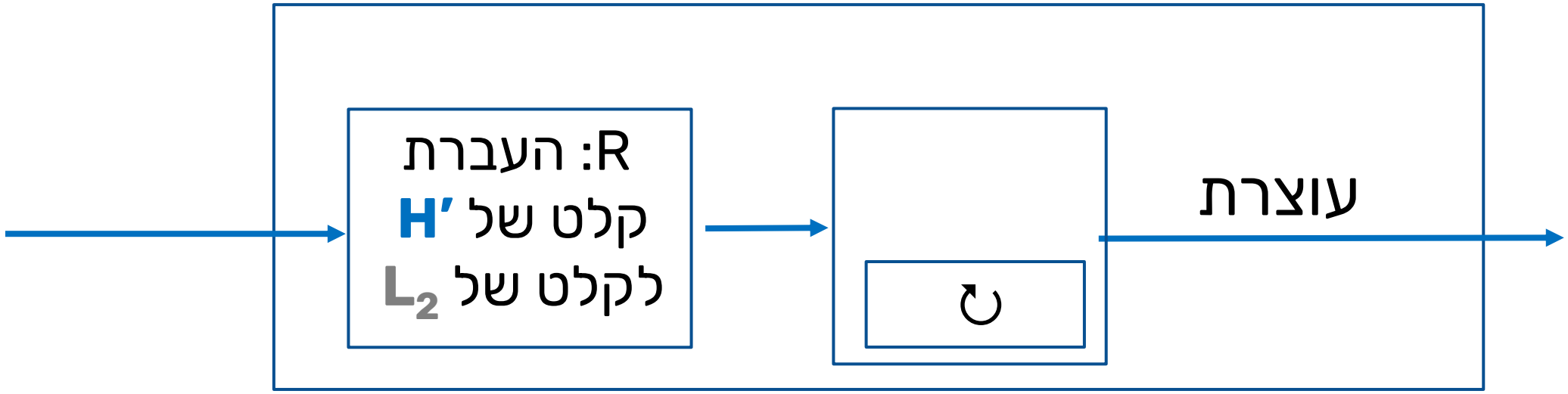
- $L_2 = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid M_1 \text{ stops on } \rho(M_2) \Leftrightarrow M_2 \text{ stops on } \rho(M_1) \}$
- נניח על דרך השלילה ששפה L_2 ניתנת לקבלה ולכן קיימת מכונת טיורינג N_2 שמקבלת אותה.
- נבנה בעזרת N_2 את $N_{H'}$ שתקבל שפה **H′** <u>שידוע שאינה ניתנת</u> <u>**לקבלה**</u> כך שיתקיים לכל קלט x של **H′**:

$$x \in H' \Leftrightarrow R(x) \in L_2$$

הרדוקציה מ H' ל L_2 $\quad H' \leq_m L_2$

$L_2 = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid M_1 \text{ stops on } \rho(M_2) \Leftrightarrow M_2 \text{ stops on } \rho(M_1) \}$

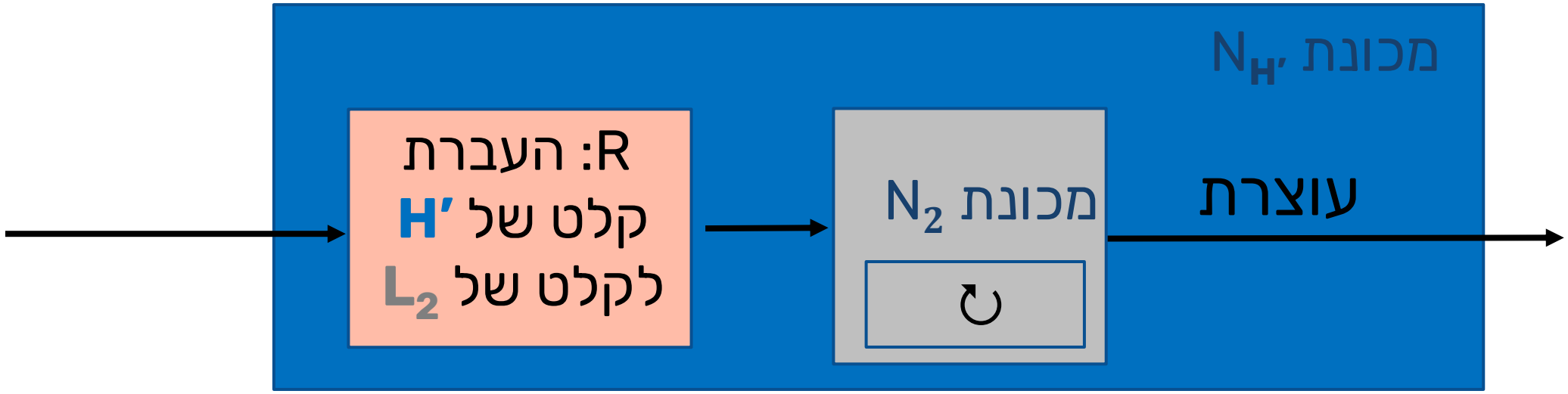
$H' = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ does not halt} \}$



הרדוקציה מ H' ל L_2 $\quad H' \leq_m L_2$

$L_2 = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid M_1 \text{ stops on } \rho(M_2) \Leftrightarrow M_2 \text{ stops on } \rho(M_1) \}$

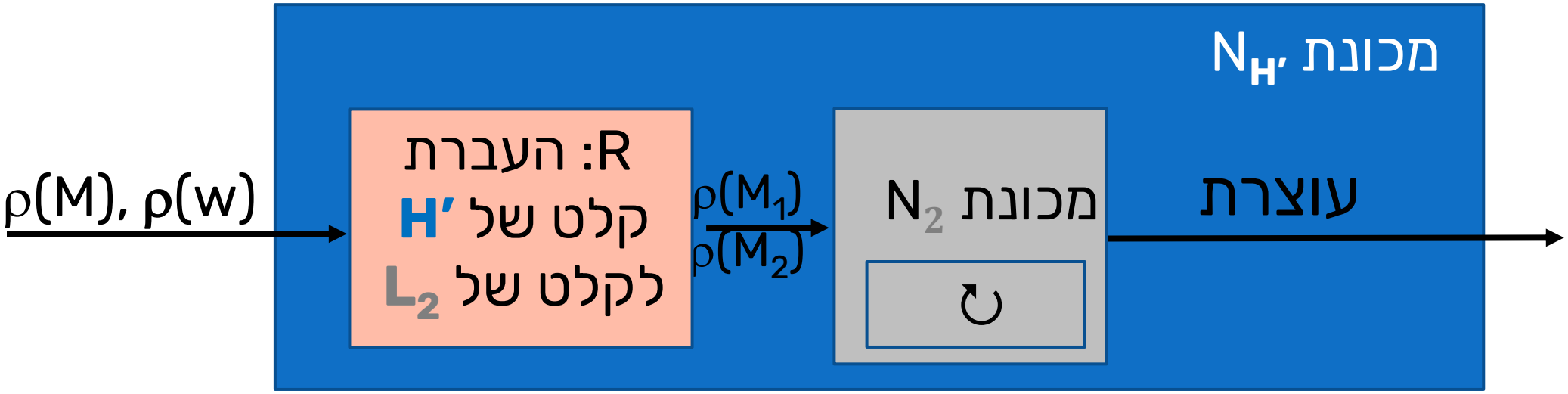
$H' = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ does not halt} \}$



הרדוקציה מ H' ל L_2 $\quad H' \leq_m L_2$

$L_2 = \{ \rho(M_1), \rho(M_2) \mid M_1 \text{ stops on } \rho(M_2) \Leftrightarrow M_2 \text{ stops on } \rho(M_1) \}$

$H' = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ does not halt} \}$



מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $(\rho(M), \rho(w)) \in H' \Leftrightarrow \rho(M_1), \rho(M_2) \in L_2$

כלומר שM_1 עוצרת על $\rho(M_2)$ או"א M_2 עוצרת על $\rho(M_1)$ $\Leftrightarrow$ M לא עוצרת על w.

הרדוקציה מH' ל L_2 $\quad H' \leq_m L_2$

פעולת R: (חלקית)

יוצרת את M_1 שכוללת את M עם התייחסות ספציפית לw:

א. s_1 של M_1 עוברת לכתיבת w על סרט הקלט,

ב. לאחר סיום כתיבת w - M_1 עוברת למצב s של M –

כלומר עוברים להפעלת מכונה M.

ג. אם M עוצרת, גם M_1 עוצרת.

מה תהיה M_2 ?

הוכחה: השפה L_2 אינה ניתנת לקבלה

- מתקיים: אם $(\rho(M), \rho(w)) \in H'$

⇓

כשM רצה על w אינה עוצרת – לא מגיעה למצב h .

⇓

לפי הבניה, אם M תרוץ, היא תכתוב את w על הסרט שלה ולכן לא תדע שהיא קיבלה קלט משל עצמה X. בהמשך היא מריצה את פעולות M על w ומכיוון שM לא עוצרת על w גם M_1 לא תעצור. יוצא ש M_1 לא תעצור לכל קלט שלה- בפרט M_1 לא תעצור על $\rho(M_2)$.

נרצה שM_2 לא תעצור על $\rho(M_1)$.

כיצד נגרום לכך?

הרדוקציה מH' ל L_2 $H' \leq_m L_2$

פעולת R: מלאה

- יוצרת את M_1 שכוללת את M עם התייחסות ספציפית לw:

א. s_1 של M_1 עוברת לכתיבת w על סרט הקלט,

ב. לאחר סיום כתיבת w - M_1 עוברת למצב s של M –

כלומר עוברים להפעלת מכונה M.

ג. אם M עוצרת, גם M_1 עוצרת.

- **M_2 תהיה מכונה שתמיד לא עוצרת למשל (s,#)->(s,#)**

הוכחה: השפה L_2 אינה ניתנת לקבלה

- מתקיים: אם $(\rho(M), \rho(w)) \in H'$

⇓

כשM רצה על w אינה עוצרת – לא מגיעה למצב h .

⇓

לפי הבניה, אם M תרוץ, היא תכתוב את w על הסרט שלה ולכן לא תדע שהיא קיבלה קלט משל עצמה X. בהמשך היא מריצה את פעולות M על w ומכיוון שM לא עוצרת על w גם M_1 לא תעצור. יוצא ש M_1 לא תעצור לכל קלט שלה- בפרט M_1 לא תעצור על $\rho(M_2)$.
. בנוסף, הגדרנו שM_2 תמיד אינה עוצרת, בפרט לא תעצור על $\rho(M_1)$.

⇓

M_1 לא עוצרת על $\rho(M_2)$ וגם M_2 לא עוצרת על $\rho(M_1)$

⇓

$$\rho(M_1), \rho(M_2) \in L_2$$

הוכחה: השפה L_2 אינה ניתנת לקבלה

מתקיים: אם $(\rho(M), \rho(w)) \notin H'$

⇓

כשM רצה על w היא עוצרת –מגיעה למצב h .

⇓

לפי הבניה, אם M תרוץ, היא תכתוב את w על הסרט שלה ולכן לא תדע שהיא קיבלה קלט משל עצמה X. בהמשך היא מריצה את פעולות M על w ומכיוון שM עוצרת על w גם M_1 תעצור. יוצא ש M_1 תעצור לכל קלט שלה- בפרט M_1 תעצור על $\rho(M_2)$.

. אבל, הגדרנו שM_2 תמיד אינה עוצרת, בפרט לא תעצור על $\rho(M_1)$.

⇓

M_1 עוצרת על $\rho(M_2)$ אבל M_2 לא עוצרת על $\rho(M_1)$

⇓

$$\rho(M_1), \rho(M_2) \notin L_2$$

סיום ההוכחה

הוכחנו שמתקיים

$$(\rho(M), \rho(w)) \in H' \Leftrightarrow R(\rho(M),\rho(w))=\rho(M_1), \rho(M_2) \in L_2$$

ולכן הוכחנו שבעזרת N_2 בנינו את $N_{H'}$ שמקבלת את H'

סתירה!! שהרי H' אינה ניתנת לקבלה.

לכן הנחת השלילה שגויה ו L_2 **אינה ניתנת לקבלה.**